NoteTrack – Relatório Parcial (Parcial 1)

Nov 1, 2026 · @Gustavo

1. Identificação

Este é o relatório da Parcial 1 do projeto da disciplina. Ele cobre as três primeiras etapas: Excel, Power Query e Power Pivot.

Campo	Valor
Instituição	Fatec São Paulo – Centro Paula Souza
Curso	Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina	Microinformática Aplicada (ILP590) – 2º semestre de 2026
Professor	Prof. Veríssimo
Equipe	01
Tema	Varejo e E-commerce
Projeto	NoteTrack – preço médio de notebooks lançados em 2025 no Mercado Livre
Repositório	github.com/julianalss/fatecsp-MA20262-equipe-01-NoteTrack

2. O problema e a pergunta

O mesmo notebook aparece no Mercado Livre com preços bem diferentes de um anúncio para outro. Comparar esses preços não é simples: cada vendedor escreve o título de um jeito, o processador, a memória e a placa de vídeo aparecem soltos no meio do texto, e a busca mistura modelos antigos e aparelhos recondicionados.

Pergunta central: *como o preço médio dos notebooks lançados em 2025 no Mercado Livre varia de acordo com o modelo, o processador, a quantidade de memória RAM e a placa de vídeo?*

Indicador: preço médio, separado por modelo, processador, RAM e placa de vídeo.

O que entra na conta: só anúncios de notebook novo (recondicionado e caixa aberta ficam fora), do modelo pesquisado, de modelos lançados em 2025, sem repetição e com preço a no máximo 40% acima ou abaixo da média do modelo. Também só entram modelos com pelo menos 5 anúncios, para a média não depender de um ou dois preços.

3. A base de dados

Coletamos **367 anúncios** do Mercado Livre em 23/09/2026. A coleta foi feita com a GeckoAPI, uma API que faz a busca no site e devolve os anúncios prontos, usando um script em Python. Buscamos 12 modelos lançados em 2025 de Dell, Lenovo, ASUS, Acer e Apple. O arquivo `Notebooks 2025.csv` tem 7 colunas: modelo pesquisado, título, preço, processador, RAM, placa de vídeo e link do anúncio.

A coleta veio com vários problemas reais:

Problema	Exemplo	Quantos	O que fizemos
A busca trouxe outro modelo	Dell Latitude de 2018 na busca do Dell Pro 14 Premium	272	Marcado na Etapa 1 e retirado na Etapa 2
Processador, RAM e placa de vídeo vazios	As três colunas vazias em todos os anúncios	367 anúncios	Informações tiradas do título
Recondicionado ou caixa aberta	"… – Excelente (Recondicionado)"	93 + 8	Marcado e retirado
Acentos estragados	"PortÃ¡til", "14Âª"	85	Corrigido por fórmula e, na Etapa 2, lendo o arquivo com a codificação certa
Anúncio repetido	O mesmo MacBook nas buscas do Air 13 e do Air 15	49	Marcado e retirado na Etapa 2
Preço gravado como texto	" R$ 17.990,00 "	todos	Convertido em número
Nome do modelo escrito de outro jeito	"ASUS ROG Zephyrus G14 2025"	10	Tabela de nomes alternativos

4. Etapa 1 – Excel

No arquivo `NoteTrack_01_Excel.xlsx`, organizamos a coleta só com fórmulas, sem apagar nem alterar nada do original. Cada problema encontrado foi anotado numa aba de auditoria: foram 881 ao todo.

Aba	O que tem
Bruto	A coleta como veio (367 linhas, 7 colunas)
Tratado	A tabela `Tab_Anuncios`, com as colunas originais e as que calculamos
Cadastros	As tabelas de apoio: modelos de 2025, variantes de 2026, nomes alternativos, palavras-chave, termos de processador, RAM, armazenamento e placa de vídeo, correções de acento e os parâmetros (40%, 5 anúncios e a data da coleta)
Auditoria	Uma linha para cada problema, com a linha de origem e o que fazer

As principais fórmulas:

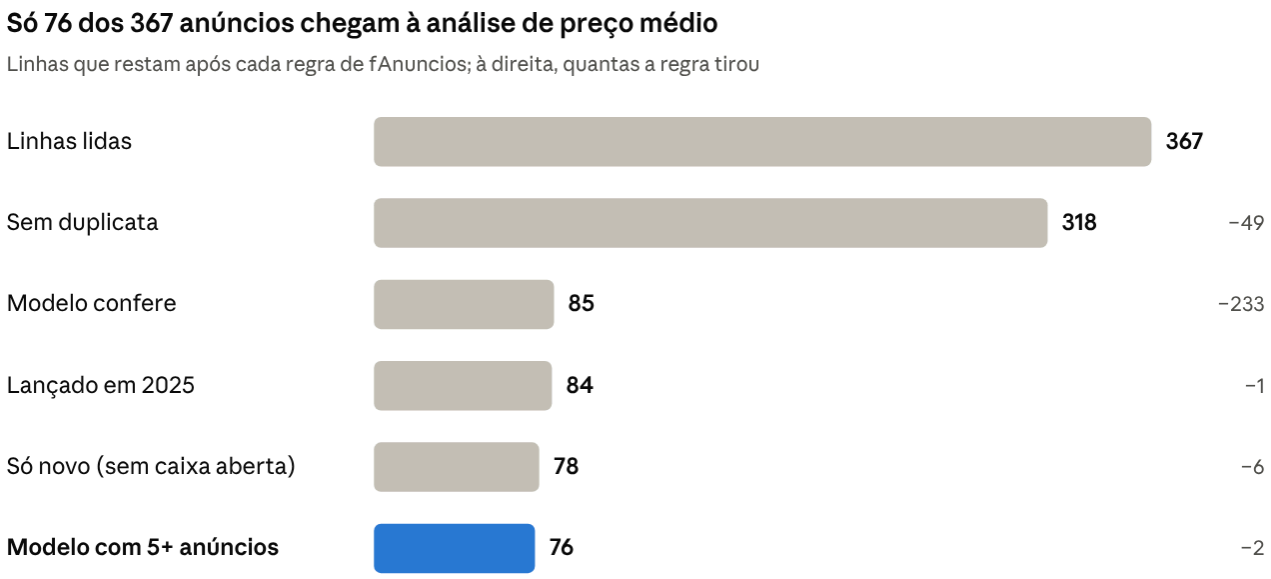
- **PROCX** para achar o código do modelo pelo nome pesquisado e trazer marca e preço de referência.
- **ARRUMAR** e **SUBSTITUIR** para limpar espaços e acentos.
- **SOMARPRODUTO** com **LOCALIZAR** para conferir se o título tem alguma palavra-chave do modelo.
- `PROC(2;1/ÉNÚM(LOCALIZAR(...)))` para achar no título o processador, a RAM e a placa de vídeo.
- **CONT.SES** para marcar repetidos, **MÉDIASES** para o preço médio de cada modelo e **UNIRTEXTO** para juntar os problemas de cada anúncio.
- Validação de dados nas listas e no preço, e formatação condicional para destacar os problemas.

Os anúncios não têm data. Por isso a data da coleta (23/09/2026) fica na tabela de parâmetros e é usada nas etapas seguintes.

5. Etapa 2 – Power Query

O Power Query refaz a limpeza da Etapa 1 de forma automática. As regras não ficam escritas nas consultas: elas são lidas do arquivo da Etapa 1. Se chegar uma coleta nova, basta colocar o arquivo na pasta e atualizar.

Dos 367 anúncios lidos, **76 ficaram para a análise** e 291 saíram. O gráfico mostra quantos sobram depois de cada regra.



Notebooks 2025.csv · 367 anúncios · quantos sobram a cada regra

Os 291 que saíram, pelo primeiro motivo que os tirou:

- 233 eram de outro modelo (a maior perda, porque a busca do Mercado Livre trouxe muitos modelos antigos);
- 49 eram repetidos;
- 4 eram recondicionados;
- 2 eram de caixa aberta;
- 2 eram do Dell Pro 14 Premium, que ficou com menos de 5 anúncios;
- 1 era do MacBook Pro com M5 Max, lançado em 2026.

Nenhum saiu por preço fora da média: os 2 casos que a Etapa 1 marcou já tinham saído como repetidos.

São 37 consultas, organizadas em grupos:

Grupo	Para que serve
Parâmetros	Onde estão a coleta e o arquivo da Etapa 1

Grupo	Para que serve
Funções	Ler o CSV, limpar texto, converter o preço e achar termos no título
Cadastros	As tabelas e os parâmetros que vêm da Etapa 1
Preparação	Juntar a coleta, separar os anúncios válidos e calcular a média de cada modelo
Saída	`fAnuncios` (os 76 anúncios), `Rejeitados` (os 291 e o motivo) e as tabelas de modelos, processadores, RAM e placas de vídeo
Conferência	Conta as linhas, os motivos e os preços por modelo

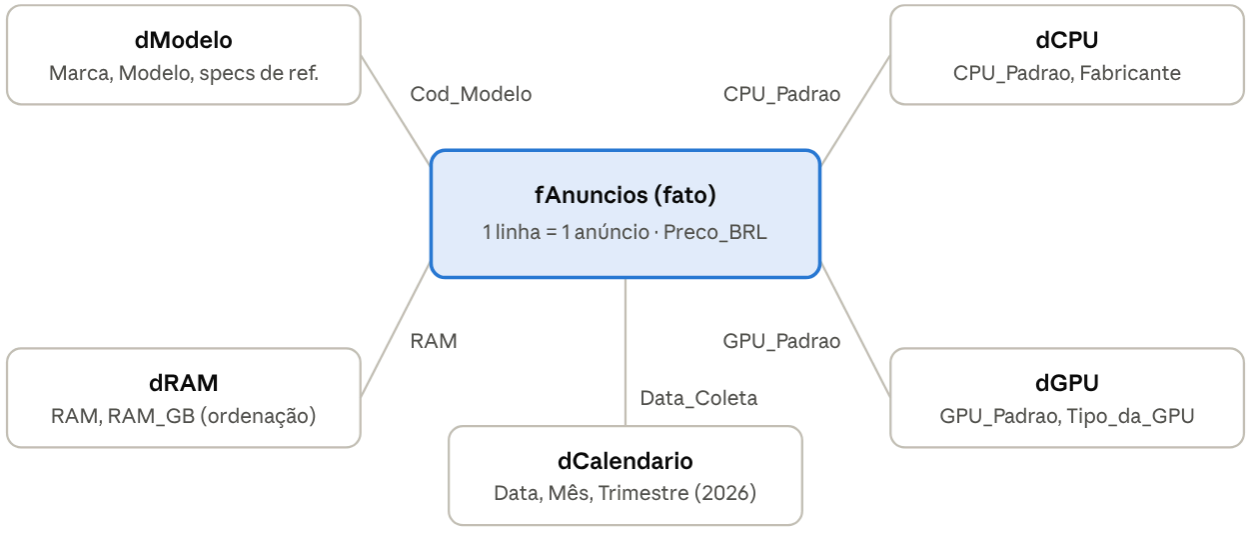
Os preços médios por modelo saem iguais aos que a Etapa 1 calculou com fórmulas.

Também testamos o reenvio da coleta. Com uma cópia do CSV na pasta, foram lidas 734 linhas, as 367 da cópia saíram como repetidas e os 76 anúncios não mudaram. Sem a cópia, tudo voltou ao normal.

6. Etapa 3 – Power Pivot e DAX

Aqui as tabelas da Etapa 2 foram ligadas no Modelo de Dados do Excel. No centro fica a tabela de anúncios, ligada a modelos, processadores, RAM, placas de vídeo e a um calendário (pela data da coleta).

Uma tabela fato de anúncios ligada a cinco dimensões



Modelo de dados do NoteTrack_03_PowerPivot.xlsx

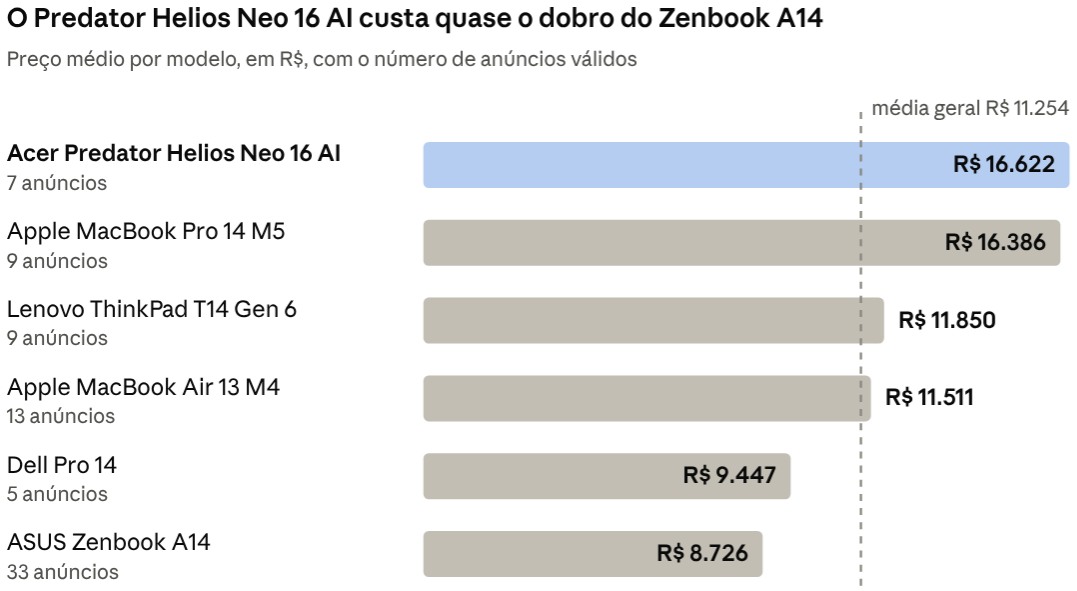
O arquivo lê os dados direto da Etapa 2, sem nada digitado. Criamos 12 medidas DAX de análise e 11 de conferência. As de conferência mostram que o modelo tem os mesmos 367 anúncios lidos, 76 aceitos e 291 rejeitados da Etapa 2, e que nenhum anúncio ficou sem modelo, processador, RAM, placa de vídeo ou data.

Para ver se uma mudança na Etapa 1 chega até aqui, fizemos o teste de linhagem: trocamos o mínimo de anúncios por modelo de 5 para 2 e atualizamos as Etapas 2 e 3. O Dell Pro 14 Premium entrou no modelo (78 anúncios, 7 modelos, média geral de R$ 11.373,37) e a aba de conferência mostrou a diferença na hora. Depois voltamos o valor para 5 e tudo voltou aos 76 anúncios.

Medida	Fórmula DAX	Para que serve
Soma Preços	`SUMX(fAnuncios, fAnuncios[Preco_BRL])`	Base do preço médio
Qtd Anúncios	`DISTINCTCOUNT(fAnuncios[ID_Anuncio])`	Quantos anúncios sustentam a média
Preço Médio	`DIVIDE([Soma Preços], [Qtd Anúncios])`	O indicador principal
Preço Mínimo	`MIN(fAnuncios[Preco_BRL])`	O anúncio mais barato
Preço Máximo	`MAX(fAnuncios[Preco_BRL])`	O anúncio mais caro
Preço Médio Geral	`CALCULATE([Preço Médio], ALL(fAnuncios))`	A média de todos, ignorando filtros
Variação vs Média Geral %	`DIVIDE([Preço Médio] - [Preço Médio Geral], [Preço Médio Geral])`	Quanto um grupo fica acima ou abaixo da média
Qtd Modelos	`DISTINCTCOUNT(fAnuncios[Cod_Modelo])`	Quantos modelos aparecem
RAM Total (GB)	`SUMX(fAnuncios, RELATED(dRAM[RAM_GB]))`	Soma da memória dos anúncios
Preço por GB de RAM	`DIVIDE(CALCULATE([Soma Preços], dRAM[RAM_GB] > 0), [RAM Total (GB)])`	Quanto se paga por GB de memória
Preço Médio GPU Dedicada	`CALCULATE([Preço Médio], fAnuncios[GPU_Tipo] = "Dedicada")`	Preço médio com placa de vídeo dedicada
% Anúncios GPU Dedicada	`DIVIDE(CALCULATE([Qtd Anúncios], fAnuncios[GPU_Tipo] = "Dedicada"), [Qtd Anúncios])`	Quantos anúncios têm placa dedicada

7. Primeiros resultados

O preço médio dos 76 anúncios é **R$ 11.253,97**. O modelo é o que mais pesa: a média vai de R$ 8.725,58 no Zenbook A14 a R$ 16.621,86 no Predator Helios Neo 16 AI.



Preço médio por modelo · 76 anúncios, 6 modelos

Grupo	Anúncios	Preço médio
Placa de vídeo dedicada (RTX 5070 / 5070 Ti)	7	R$ 16.621,86
Placa de vídeo integrada	69	R$ 10.709,41
Processador Apple	22	R$ 13.505,50
Processador Intel	16	R$ 13.328,31
Processador AMD	2	R$ 10.105,50
Processador Qualcomm Snapdragon	22	R$ 8.762,59
Processador não informado no título	14	R$ 9.424,29
16 GB de RAM	44	R$ 10.633,82
24 GB de RAM	3	R$ 17.962,33
32 GB de RAM	10	R$ 12.657,40
RAM não informada no título	19	R$ 10.892,26

Dois cuidados na leitura. A placa de vídeo dedicada só aparece no Predator, então parte da diferença é do próprio modelo. E os grupos com poucos anúncios (AMD e 24 GB) servem só de indicação. As três etapas e também o SQL e o Power BI chegam aos mesmos números.

8. Decisões e prazos

A equipe fechou três regras que estavam em aberto. Todas já estão aplicadas:

- Anúncio de **caixa aberta** não conta como novo. Dos 8, 2 teriam entrado na análise.
- Preço a mais de **40%** acima ou abaixo da média do modelo fica fora. Nesta coleta, os 2 casos já eram anúncios repetidos.
- O MacBook Pro com **M5 Pro ou M5 Max**, lançado em 2026, fica fora. Só entram modelos de 2025.

Prazos: Etapas 1 a 3 até 07/11/2026; banco de dados e Power BI até 27/11/2026.

As etapas da entrega final já estão prontas e usam os mesmos 76 anúncios:

1. VBA: um botão que gera o resumo de preços em PDF.
2. SQL: banco de dados com 3 tabelas e 6 consultas.
3. API: o script em Python que fez a coleta pela GeckoAPI.
4. Power BI: painel com 2 páginas.

9. Quem fez o quê

Cada integrante ficou com a parte do trabalho ligada ao papel que assumiu na proposta técnica.

RA	Integrante	Papel	Responsabilidade no projeto
20482523074	Juliana Lucia dos Santos Silva (líder)	Engenharia de Dados / Excel	Etapa 1 no Excel: organizou a coleta com fórmulas, montou os cadastros e anotou os 881 problemas na auditoria
20482523041	Larissa Ayumi Taira (líder)	Modelagem Power Query / DAX	Etapa 2 (consultas do Power Query que limpam a coleta) e Etapa 3 (modelo de dados e medidas DAX)
20482523063	Gustavo Santos Silva	Programador API	Coleta dos 367 anúncios pela GeckoAPI, com o script em Python (Etapa 6)

RA	Integrante	Papel	Responsabilidade no projeto
20482523068	Jorge Lucas Alves da Silva	Automação VBA & APIs	Etapa 4 (botão que gera o resumo de preços em PDF) e as macros que montam as Etapas 2 e 3
20482523056	Diego Sandri Guerreiro	Banco de Dados SQL / Power BI	Etapa 5 (banco de dados e consultas SQL) e Etapa 7 (painel no Power BI)
20482523072	Pedro Mitsuo Yamauchi	Gerente do Projeto	Cronograma, organização do repositório, READMEs, relatório e slides
20482523043	Tiago Muratori Dias	Quality Assurance (QA)	Conferência dos números entre as etapas, teste de reenvio da coleta e teste de linhagem